

**LAPORAN MATA KULIAH
PEMROGRAMAN DESKTOP**



Dosen Pengampu :

Tri Luruh, S.Kom, M.Kom

Disusun Oleh:

1. Dhiaurrahman Rabbani Harianto 24082010042

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
TAHUN 2025/2026**

1. Screenshoot Aplikasi dan Outpunya

Form1

Kode Barang
Nama Barang
Jenis
Satuan

Harga Barang
Harga Jual
Stok Barang

Baru Simpan Ubah Hapus

	kode_barang	nama_barang	jenis	satuan	harga_beli	harga_jual	stock
▶	aaa123	Sabun	Alat Mandi	1	1231230	1233210	15
	aaa321	Shampo	Alat Mandi	1	1231230	1231240	100

```
Output
Show output from: Build
Build started at 15:40...
1>----- Build started: Project: ExerciseModule6, Configuration: Debug Any CPU -----
1> Skipping analyzers to speed up the build. You can execute 'Build' or 'Rebuild' command to run analyzers.
1> ExerciseModule6 -> C:\Users\Administrator\Documents\WyMine\Project-VB.NET-individu\ExerciseModule6\bin\Debug\net10.0-windows\ExerciseModule6.dll
***** Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped *****
***** Build completed at 15:40 and took 02,735 seconds *****
```

2. Pertanyaan

- 2.1. What is a connected environment?
Connected Environment adalah lingkungan akses data yang membutuhkan koneksi aktif dan terus-menerus (persistent connection) ke database selama proses membaca atau memanipulasi data berlangsung.
- 2.2. What is a disconnected environment?
Disconnected Environment adalah lingkungan akses data di mana aplikasi hanya terhubung ke database saat mengambil atau memperbarui data. Data disimpan sementara di memori lokal (DataSet/DataTable), sehingga koneksi ke database dapat langsung ditutup setelah proses selesai.
- 2.3. What is the function of a DataAdapter?
DataAdapter berfungsi sebagai jembatan (penghubung) antara database dan DataSet/DataTable untuk mengambil data (Fill) ke memori lokal serta mengirimkan perubahan data kembali ke database.
- 2.4. What is the function of a DataTable?
DataTable berfungsi sebagai wadah penampung data berbasis tabel (terdiri dari baris dan kolom) yang disimpan di dalam memori lokal (in-memory) aplikasi.
- 2.5. Why can a DataGridView still display data after the database connection has been closed?
Karena DataGridView mengambil dan menampilkan data dari memori lokal (DataSet atau DataTable), bukan membaca langsung secara real-time dari koneksi database.

3. Penjelasan Disconnected di Aplikasi

Disconnected Approach di aplikasi saya berfungsi dengan cara:

- 3.1. Inisialisasi Koneksi Pasif (koneksi)
Pada method koneksi(), variabel conn hanya didefinisikan dengan connection string. Berbeda dengan connected approach, kode ini tidak memanggil conn.Open(), sehingga koneksi ke database MySQL tidak dibiarkan terbuka terus-menerus.
- 3.2. Penyimpanan Data Lokal di Memori (DataSet)
Aplikasi menggunakan objek ds (DataSet) sebagai wadah penampung data di memori RAM komputer client (in-memory database).
- 3.3. Pengambilan Data Otomatis (da.Fill)
Pada method TampilData(), objek da (MySqlDataAdapter) me-render perintah SELECT. Saat perintah da.Fill(ds, "barang") dieksekusi, DataAdapter secara otomatis melakukan tiga hal:
 - Membuka koneksi ke database.
 - Mengambil data dari tabel tblbarang dan menyimpannya ke dalam DataSet (ds).
 - Langsung menutup koneksi database kembali.
- 3.4. Visualisasi Data (DataGridView1.DataSource)
Perintah `DataGridView1.DataSource = ds.Tables("barang").DefaultView` menghubungkan tampilan tabel dengan data lokal di DataSet. DataGridView menampilkan data barang yang bersumber dari memori lokal, bukan hasil query real-time dari koneksi database yang aktif.
- 3.5. Eksekusi Operasi DML (btnSimpan, btnUbah, btnHps)
Saat melakukan manipulasi data (Tambah, Ubah, Hapus), MySqlDataAdapter memproses perintah SQL terkait dan memperbarui status pada database, lalu memanggil TampilData() untuk memperbarui data pada memori lokal DataSet.